

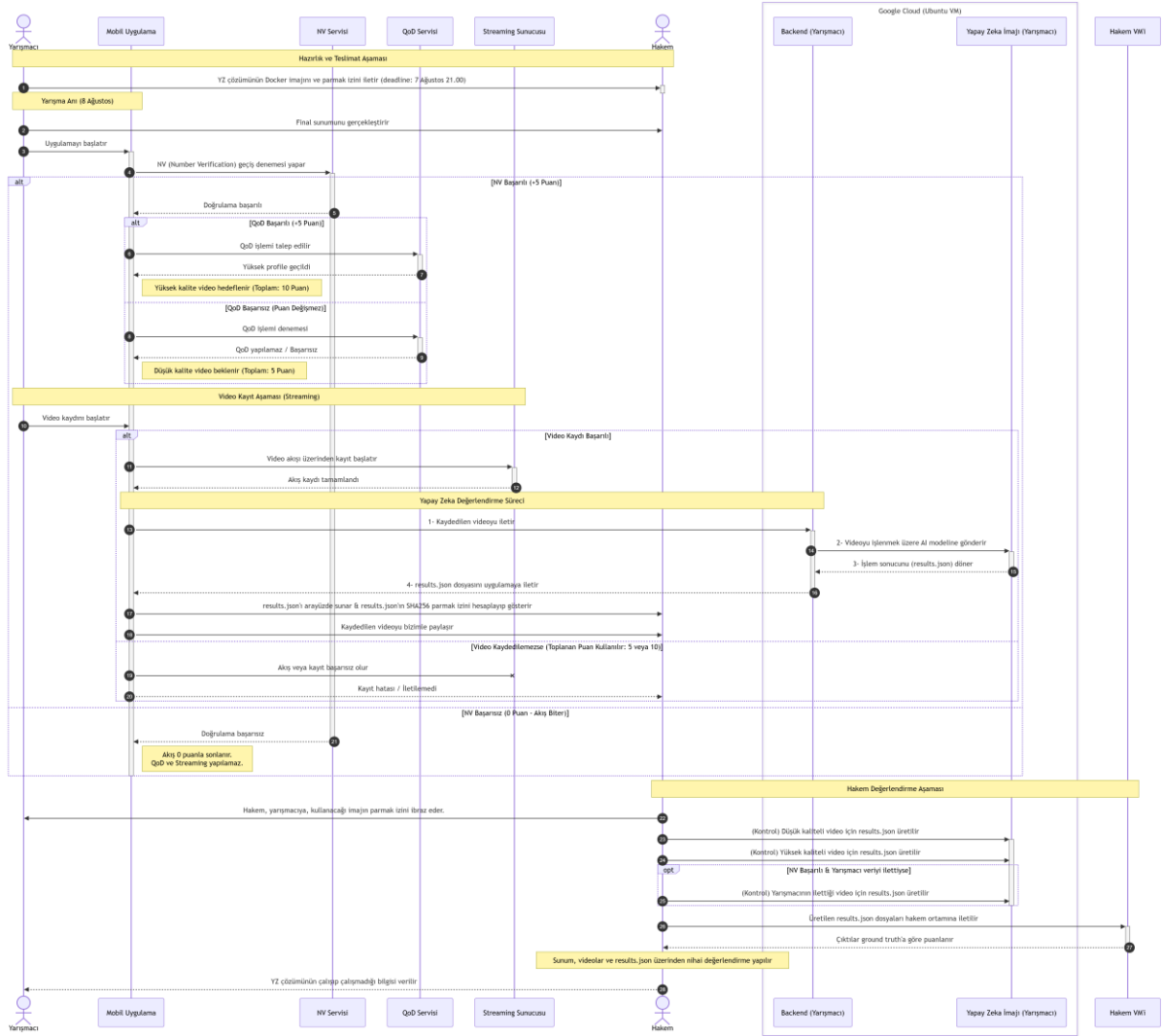
5G & Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması Finali

8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde planlanan yarışma finalinin adımları şu şekildedir:

1. Final etabına katılmaya hak kazanan **20 takım**, yarışmanın bilgilendirme ve kısa sunumlarının yapılacağı Turgut Özal Yabancı Diller Yüksekokulu Kongre ve Öğrenci Sosyal Merkezinde toplanır.
2. Takımlarla tanışma sonrası yarışma hakkında izlenecek adımlar ve uyulması gereken kurallar anlatılır.
3. Takımlara yaka kartları dağıtılır. Çekilen kura ile takımların yarışma sıralaması belirlenir. Yarışma, **dörder takım** halinde toplam **beş oturum** halinde gerçekleştirilir.
4. Oturum başlarında her bir takım kaptanı/sözcüsü **en çok 10 dk.** süreyle sunum yapar. Sunum formatı, içeriği takımlara bırakılmıştır. Bu aşama, hakemler tarafından hem final puanını hesaplamak hem de **En İyi Sunum Ödülünü** alan takımı belirlemek üzere değerlendirilir.

1. Final Günü Senaryosu

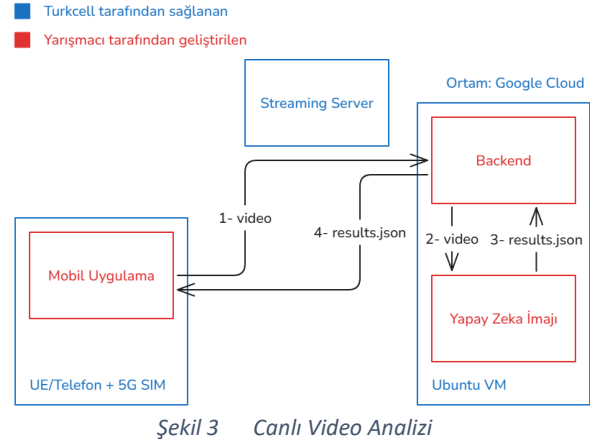
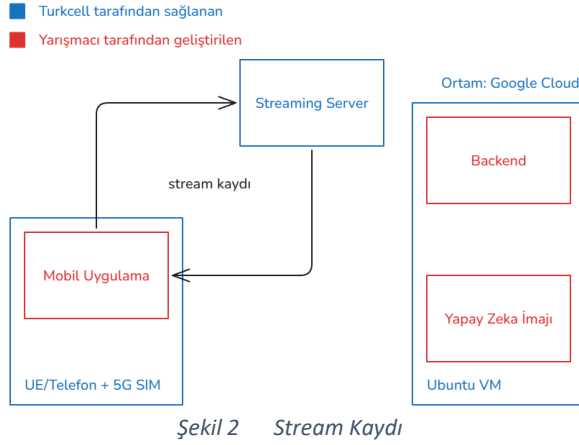
1. Not: Yarışmacılar, yapay zeka çözümlerini en son **7 Ağustos 21.00**'a dek geliştirebilir. Bu saatten sonra değiştirilmiş Docker imajı değerlendirilmeyecektir. Yarışmacılar, ürettikleri imajın SHA256 parmak izini almalıdır.
2. Yarışmacı, mobil uygulamayı açacak ve Number Verification adımını tamamlayacak. Bu adımı tamamlayamayan yarışmacı geriye kalan adımlara geçemeyecek ve canlı demo kulvarından 0 puan alacak.
3. NV aşamasını tamamlayan yarışmacı, +5 puan alacak. Devamında, Quality on Demand çağrısı yapacak: eğer QoD çağrısı başarılı olursa +5 puan alacak, başaramazsa diğer aşamaya ek puan almadan geçecek.
4. Bir sonraki aşamada, yarışmacıdan, mobil uygulamasının, streaming sunucusuna bağlanıp **maksimum 5 dakika** içerisinde videonun tamamını kaydetmesi ve MP4 olarak dışa aktarması beklenicek. MP4 dosyası hakemler ile Lifebox üzerinden paylaşılacak. Kaydın yapılamaması, dosyanın aktarılamaması durumunda **yarışmacı diskalifiye edilmeyecek**, yarışmacı bu aşamaya kadar NV ve QoD yapabilmiş olmasına göre 5 ya da 10 puan alacak.
 1. Yarışmacı, stream üzerinden kaydettiği videoyu, geliştirdiği backend'e aktaracak ve yapay zeka imajına vererek inference işlemini tetikleyecek. Üretilen results.json'ı uygulamada göstererek canlı demo aşamasını tamamlayacak.
 2. Yarışmacı, mobil uygulama - backend - yapay zeka çözümü arasındaki arayüzleri tasarlamak, geliştirmek ve ayağa kaldırmaktan sorumludur. Mobil uygulama ve backend arasında, **ağ koşullarından kaynaklanabilecek gecikmeleri test etmeli ve önlemini almalıdır.**
5. Final günü videosunun düşük ve yüksek çözünürlüklü versiyonları ile (varsa) stream'den kaydedilen ve Lifebox'tan indirilen video, hakemlerce, yarışmacı VM'ine yüklenecek ve bu üç video üzerinden inference ile **results.json**'lar oluşturulacak. **Her inference için maksimum 10 dakikalık süre tanınacak.** Inference başlatılmadan önce teslim alınan yapay zeka imajının SHA256 parmak izinin yarışmacının ibraz ettiğiyle eşleşip eşleşmediği kontrol edilecek.
6. Oluşturulan results.json dosyaları hakem VM'ine aktarılacak, hakem VM'inde otomatik değerlendirme scripti kullanılarak puanlanacak.



Şekil 1 Final Günü Senaryo Akışı

2. Çözüm Mimarisi

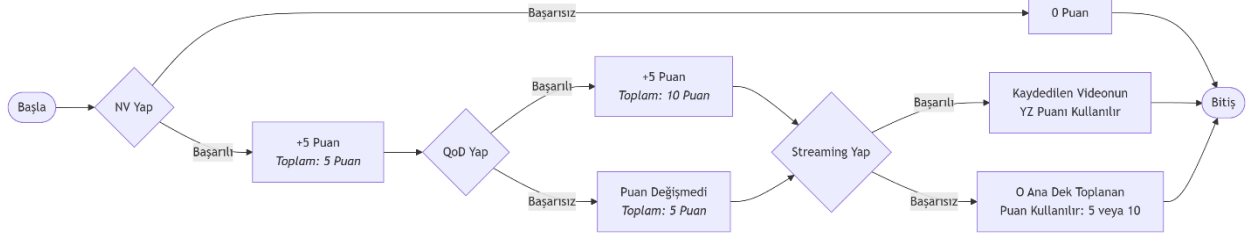
Bu kısımda, “Canlı Demo” aşamasında gösterilmesi gereken temel iki alt aşama olan streaming ve video üzerinden inference adımlarının, beklenen çözüm mimarisi üzerinde gösterimine yer verilmiştir. Bu mimaride kırmızı renkli bileşenler, yarışmacı, mavi renkli bileşenler ise Turkcell tarafından sağlanacaktır. Mimarinin teknik detayları ve arabirim kurgusu yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. **Gerekli testlerin ve geliştirilmelerin yapılması, farklı ağ koşulları ve olası sorunlara karşı çözümün sınanması bütünüyle yarışmacıların sorumluluğundadır.**



3. Final Puanlama Kuralları

Düşük Kaliteli Video	Yüksek Kaliteli Video	Canlı Demo	Sunum	Toplam
%25	%25	%25	%25	%100

- Yarışmacıların final günü nihai puanının %50'si; genel sunumdan (%25) ve "canlı demo" kulvarından (%25) elde edilecektir.
- Nihai puanın geri kalan %50'si, yapay zeka çözümlerinin final videosunun düşük ve yüksek çözünürlüklü versiyonlarında test edilmesiyle belirlenecektir.
- Canlı demo aşamasında NV, QoD ve streaming (yayın kaydı) becerileri kademeli olarak değerlendirilecektir.
- Canlı demo aşamasının ilk adımı olan NV'yi başarıyla **tamamlayamayan** yarışmacılar bu demo bölümünden 0 puan alacaktır.
- NV adımını başarıyla tamamlayan yarışmacılar 5 puan kazanarak QoD aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
- QoD adımını da başarıyla geçen yarışmacılara ek olarak 5 puan daha verilecektir.
- QoD adımında başarısız olan yarışmacılar herhangi bir puan kaybetmeden doğrudan streaming aşamasına ilerleyecektir.
 - Streaming aşamasını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, kaydettikleri videonun yapay zeka çıktısı üzerinden puan kazanacaktır.
 - Streaming yapamayan ancak sadece NV adımını başarıyla tamamlamış yarışmacılar canlı demo bölümünden toplam 5 puan alacaktır.
 - Streaming yapamayan ancak hem NV hem de QoD adımlarını başarıyla tamamlamış yarışmacılar canlı demo bölümünden toplam 10 puan alacaktır.



Şekil 4 Canlı Demo Puanlama Kırılımı

4. Streaming ve Faz 2 Detayları

1. Streaming sunucusunda, Quality on Demand API'sinin kullanımından doğacak bant genişliği farklarını simüle etmek için iki farklı çözünürlükte video bulunmaktadır. Bu iki video da ikinci fazda çözümlerin sınanmasında kullanılan videodan üretilmiştir.
2. Mobil uygulamanın streaming sunucusuna bağlanıp anlık bant genişliğine en uygun videoyu stream etmesi gerekmektedir. QoD başarısız olur ve düşük bant genişliğinde kalınırken yüksek çözünürlüklü videoyu indirmeye çalışılırsa streaming'e ayrılan süre yetmeyeceği için canlı demo aşaması başarısız olacaktır.
3. Faz 2 videosuna bu linkten ulaşılacaktır: <https://teknofest-arge-turkcell.ercdn.net/hls/4/pZ/faz2/faz2.smil/playlist.m3u8>.
 1. ffmpeg ve ffprobe kullanarak streamleri ve formatlarını inceleyebilirsiniz.
4. İkinci fazda değerlendirme için bu video ile birlikte kullanılan "ground truth" da paylaşılmıştır. **İki çözünürlükteki video ve ground truth'u kullanarak yapay zeka çözümünüzü fine-tune etmeniz beklenmektedir.**
 1. Ground truth'tan görüleceği üzere, olaylar, nesneler ve yolcular **görülebilir oldukları anda** işaretlenmiştir.